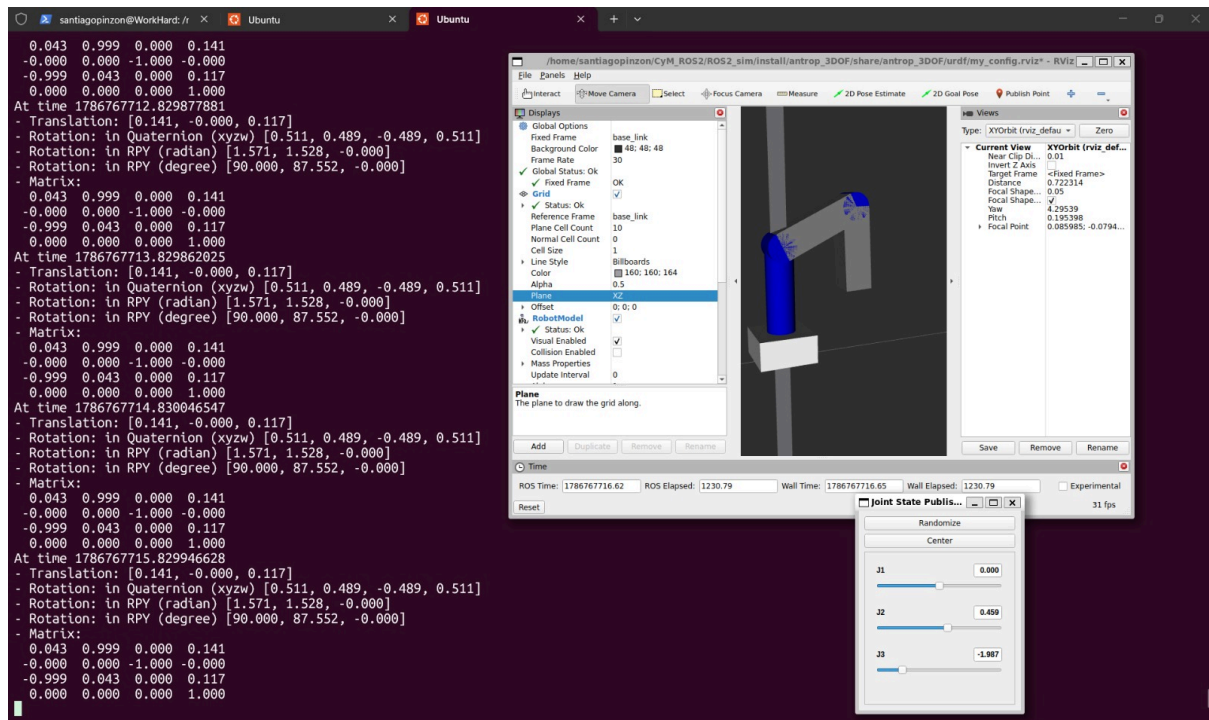


Simulación Antropomórfico

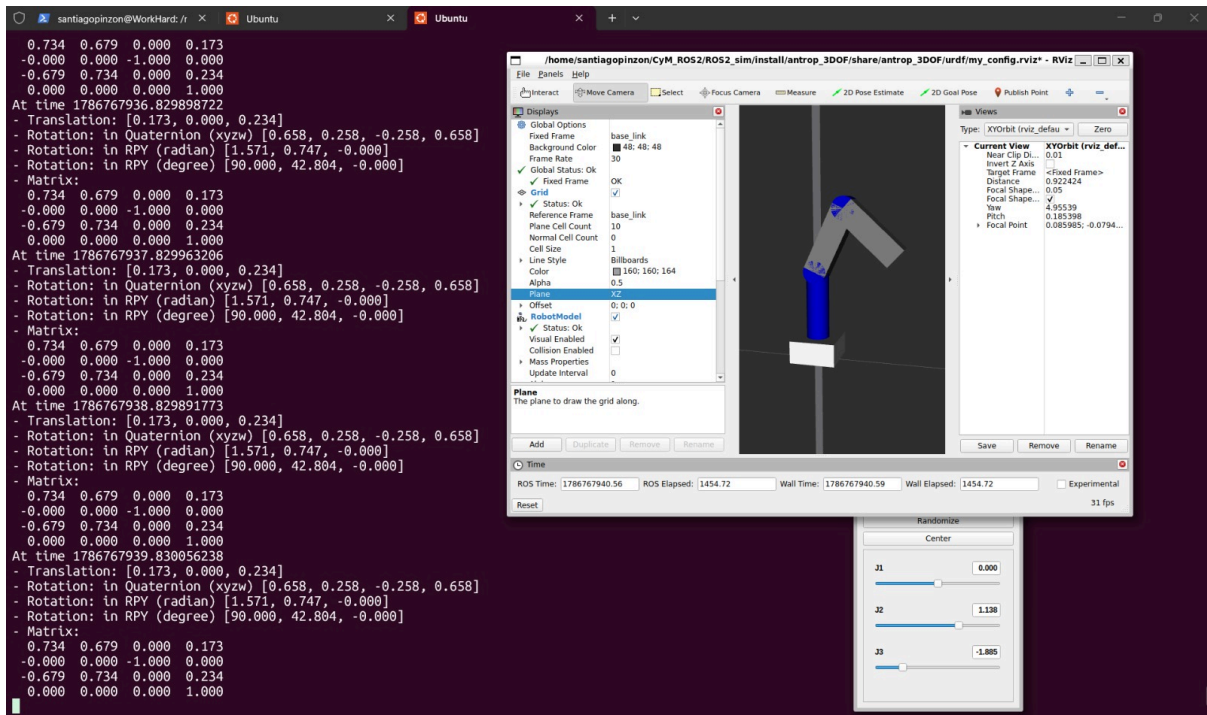
El robot comienza en su posición de reposo, donde la posición del extremo se encuentra aproximadamente en las coordenadas:

$$(x, y, z) = (0.141, 0.000, 0.117)$$

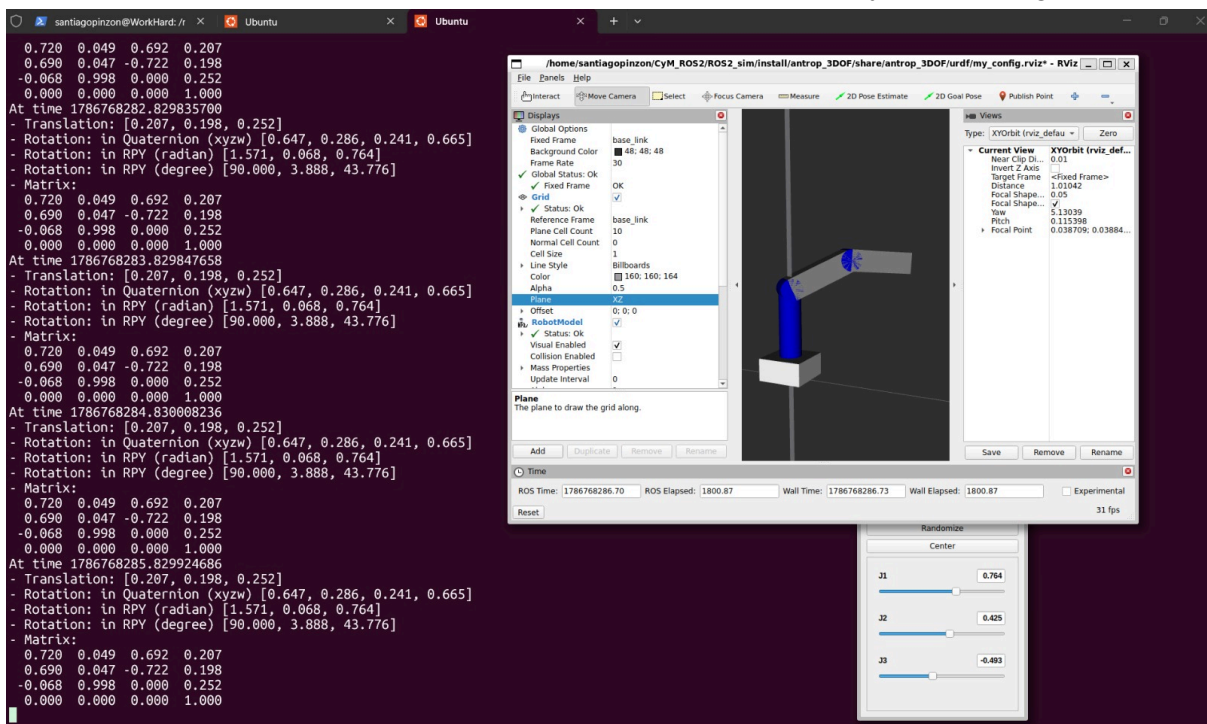
El robot se encuentra en su posición inicial de reposo, con los eslabones recogidos y el extremo del manipulador sin estar en contacto con el recipiente. Esta posición sirve como punto de partida para la secuencia de movimiento y permite que el robot tenga una configuración estable antes de comenzar la tarea.



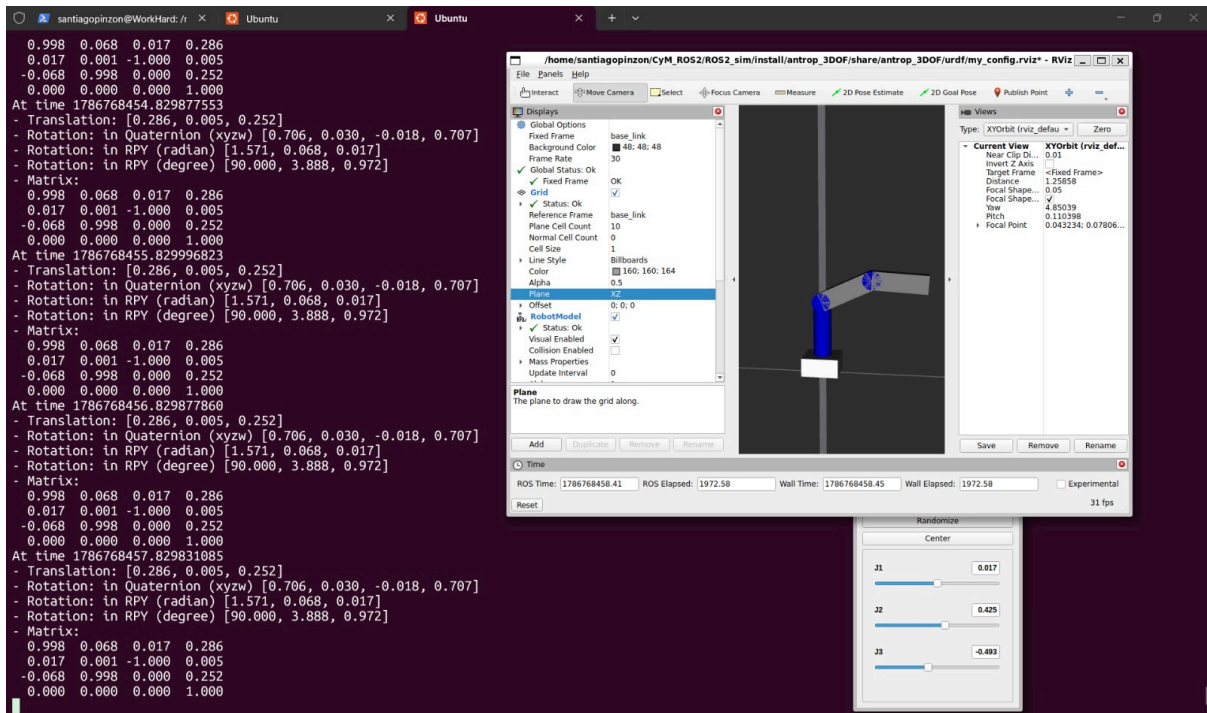
En esta etapa, los eslabones de la cadena se elevan ligeramente para pasar de la posición de reposo a una configuración más dinámica. Esto permite que el brazo se prepare para desplazarse hacia el recipiente y posicionar el efector final correctamente. La idea es que el robot no pase directamente de reposo a agarrar el envase, sino que primero adopte una configuración adecuada para realizar el movimiento.



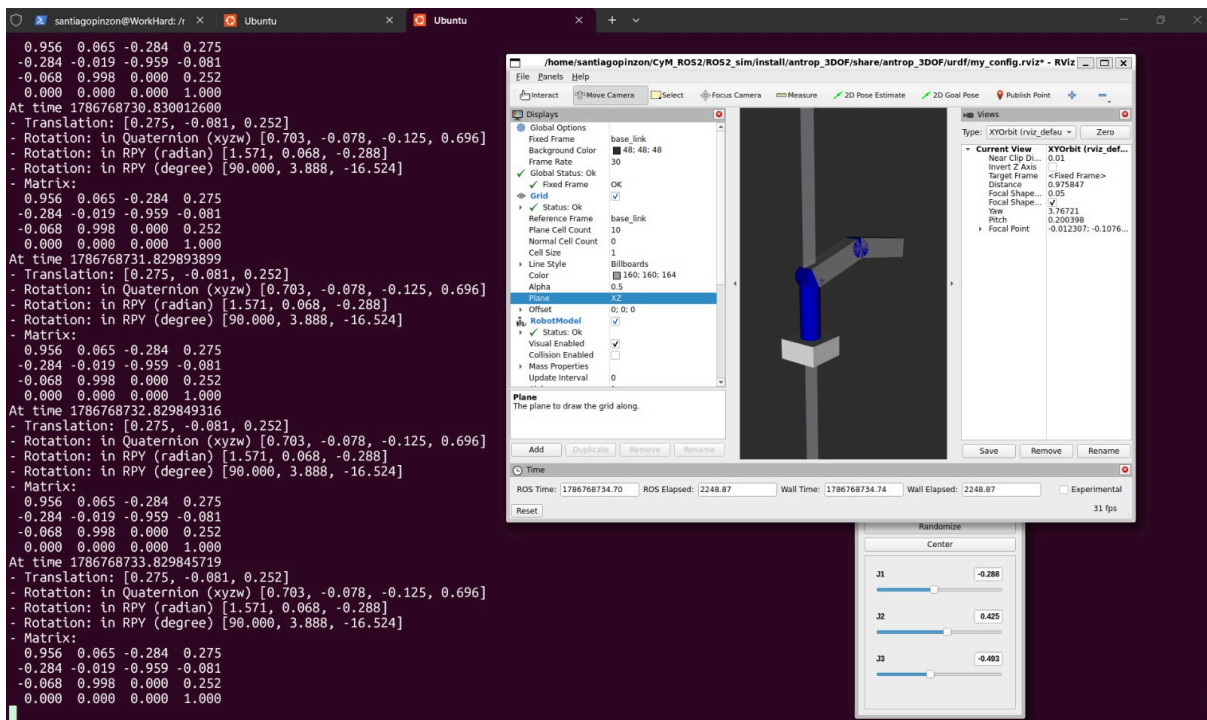
Los eslabones del manipulador rotan aproximadamente 45° y se extienden hasta alcanzar el recipiente. En esta posición, el efector final se aproxima al envase y realiza el agarre.

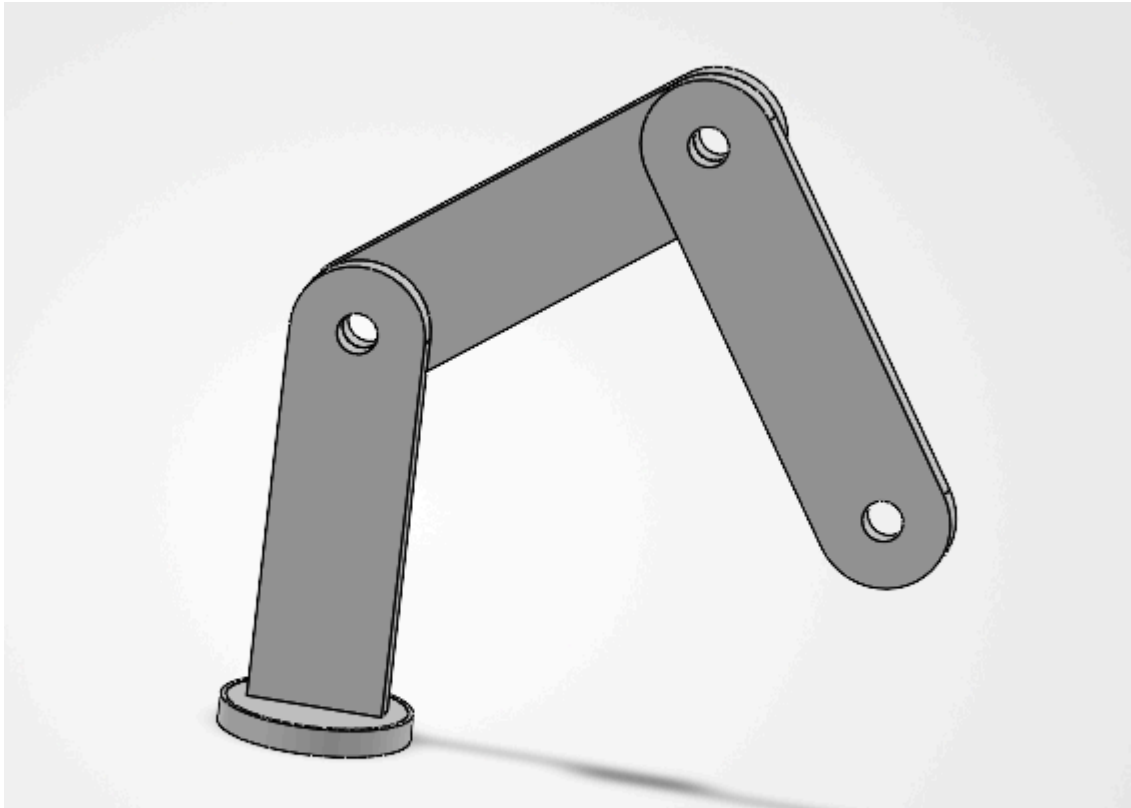


Una vez que el envase ha sido agarrado, el robot rota el conjunto hasta alcanzar la posición necesaria para verter el líquido. El movimiento debe ser controlado para inclinar el recipiente de manera que el contenido pueda salir sin perder el agarre.



Después de realizar el vertido, el robot devuelve el recipiente a su posición inicial y posteriormente regresa a la posición de reposo. De esta manera, el manipulador queda preparado para repetir la secuencia cuando el siguiente recipiente o contenido esté disponible. .





Simulación Scara

Para simular las mismas acciones en un robot SCARA, únicamente fue posible reproducir la rotación realizada entre la etapa de agarre del recipiente y la etapa de vertido. Sin embargo, no fue posible reproducir de manera adecuada los movimientos de elevación, extensión y posicionamiento observados en el robot antropomórfico. Por esta razón, el uso de un robot SCARA para realizar esta tarea no resulta viable, debido a sus limitaciones en cuanto a los movimientos requeridos para completar la trayectoria del recipiente.

